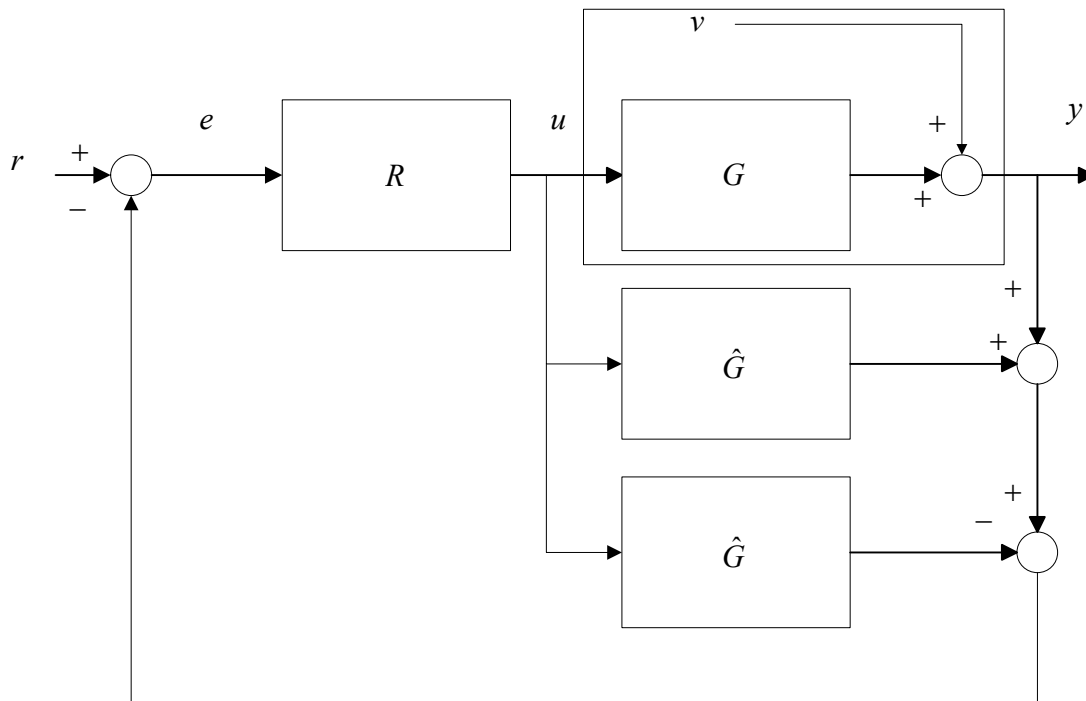
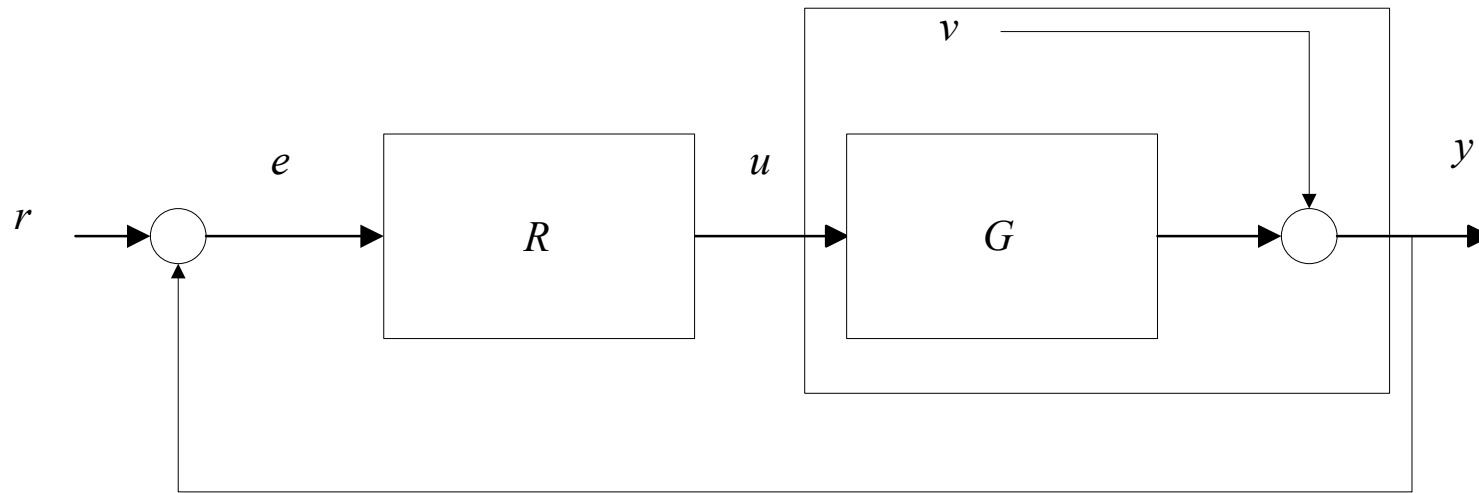
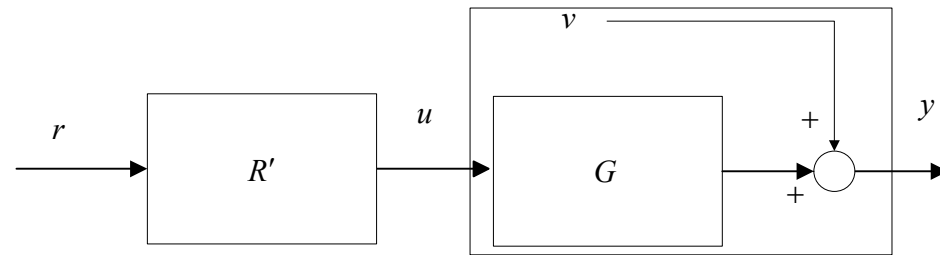
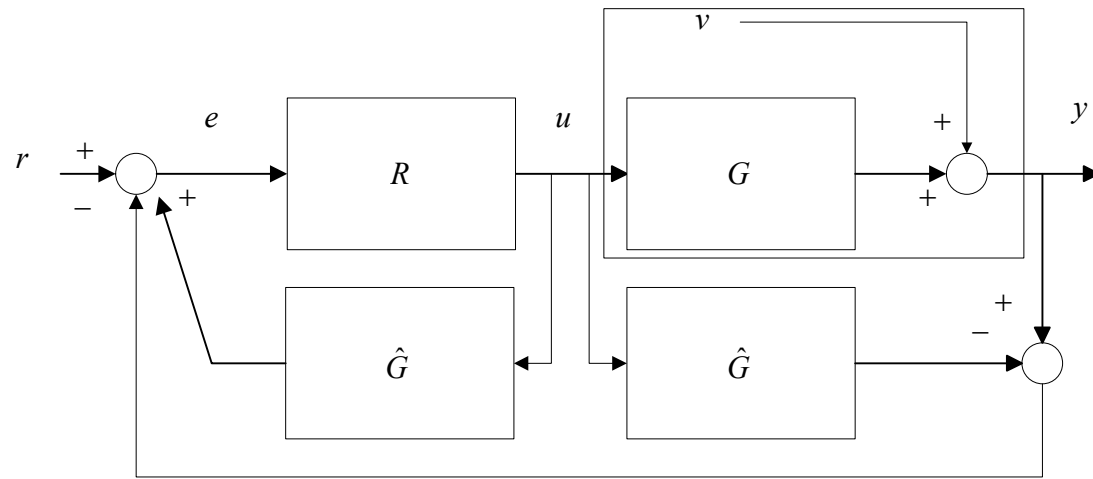


1. Reguladores Clásicos

1. REGULADORES CLÁSICOS.....	1
1.1. PORQUÉ REALIMENTAMOS.....	2
1.2. ACCIONES MÁS COMUNES DE CONTROL.....	4
1.2.1. <i>Estructura estándar de un PID</i>	5
1.3. ACCIÓN PROPORCIONAL	22
1.4. ACCIÓN PROPORCIONAL + INTEGRAL	28
1.5. ACCIÓN PROPORCIONAL + DERIVATIVA	30
1.6. EFECTO ANTIRESET WINDUP UP	35
1.7. EFECTO BUMPLESS	42
1.8. REFERENCIAS.....	46

1.1. Porqué Realimentamos





1.2. Acciones más comunes de control

Control de dos posiciones

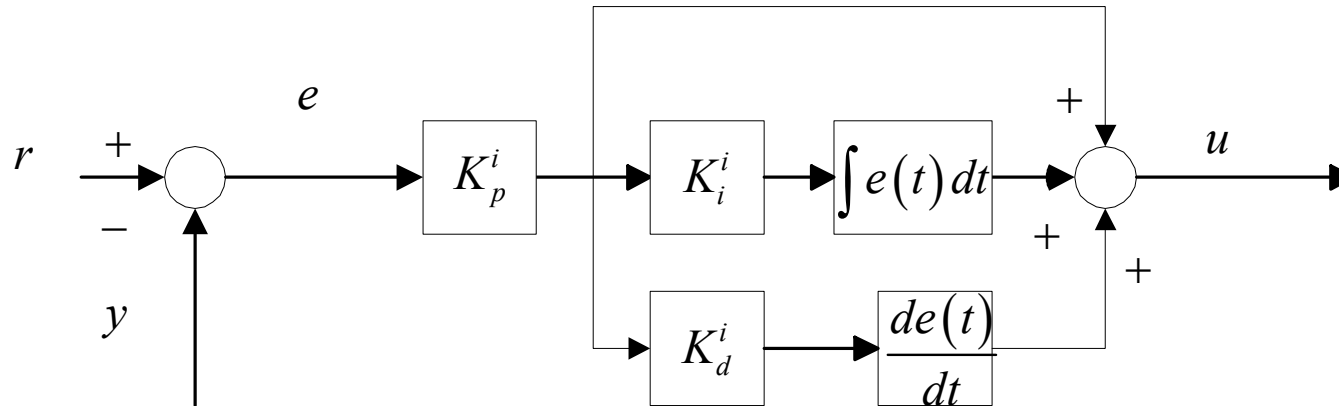
Control Proporcional

Control Integral

Control Derivativo

1.2.1. Estructura estándar de un PID

Ideal (de libro)



$$u(t) = K_p^i \left(e(t) + K_i^i \int e(t) dt + K_d^i \frac{de(t)}{dt} \right)$$

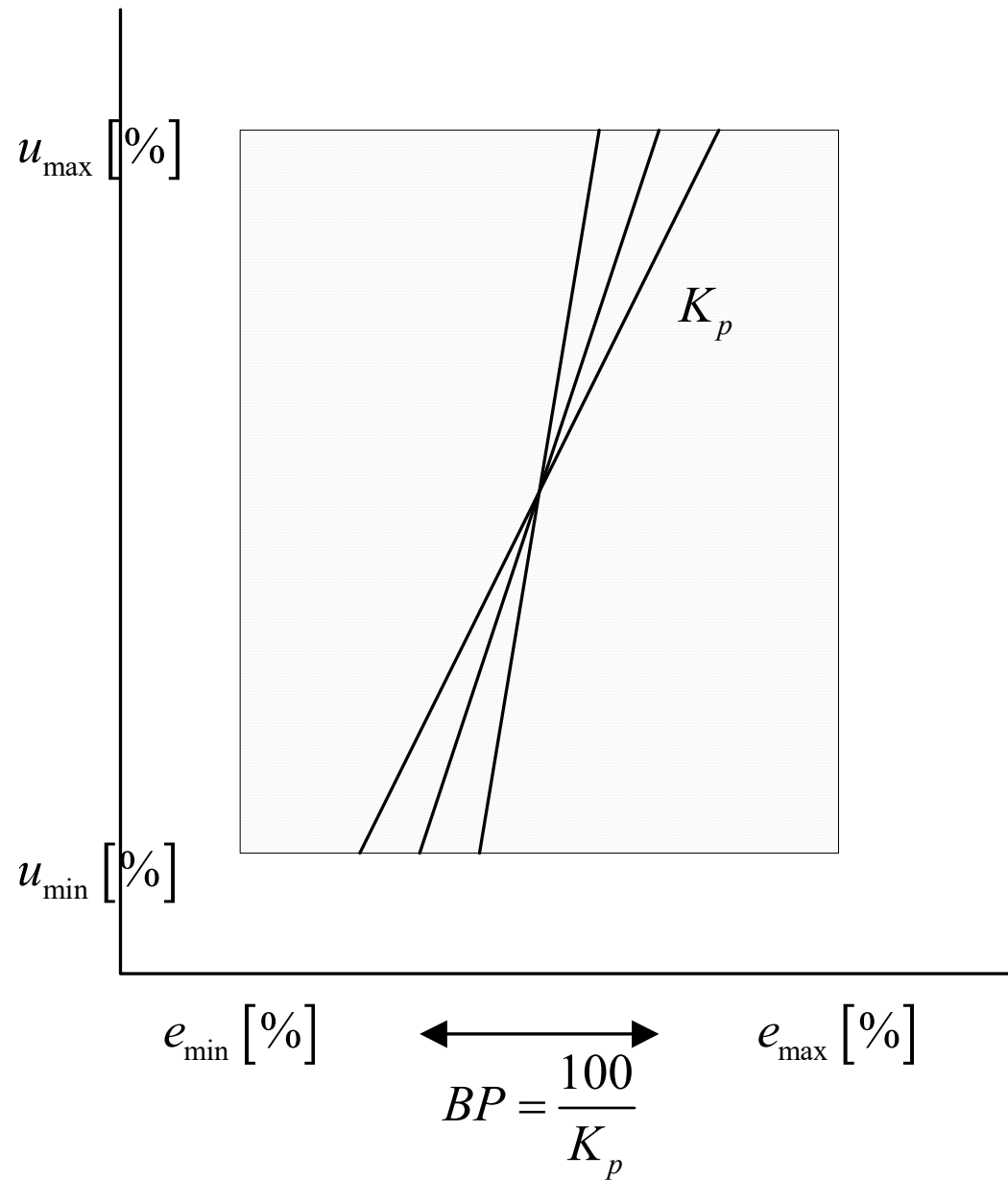
K_p^i : Ganancia proporcional [unidades de salida / unidades de entrada].

$$BP\% = \frac{100}{K_p^i} \times \frac{Esc.Salida}{Esc.Entrada} \text{ Banda proporcional}$$

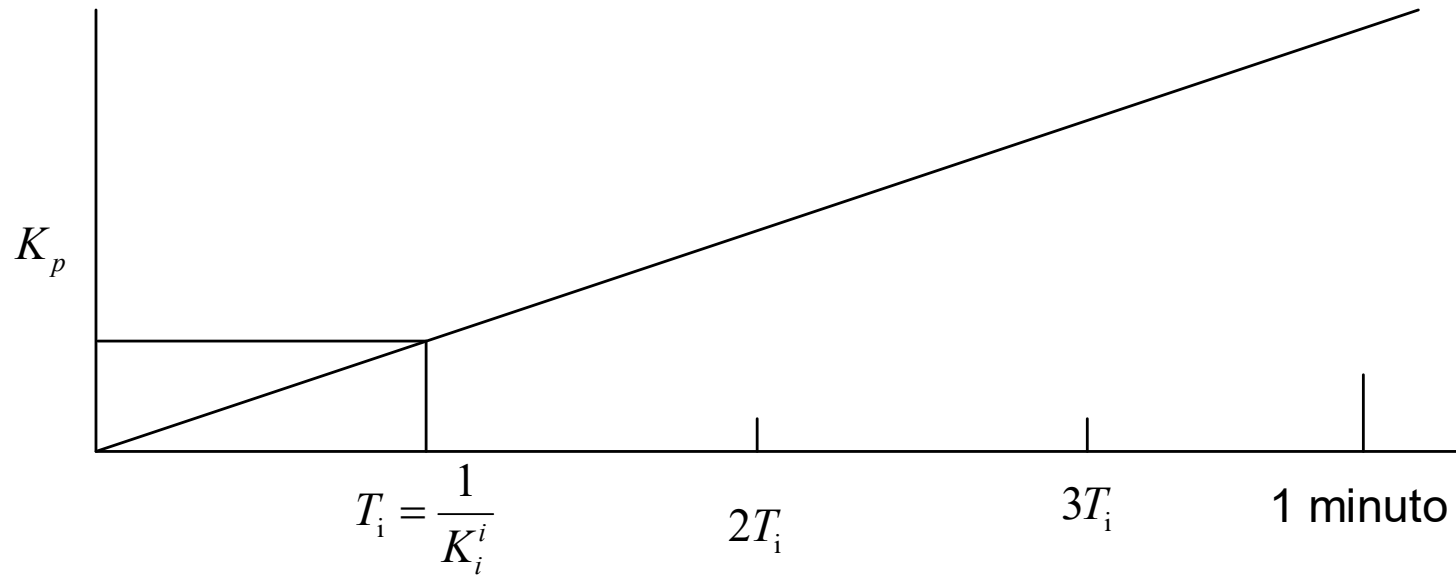
K_i^i : Ganancia integral (reset) [repeticiones/seg]

K_d^i : Ganancia derivativa (rate) [segundos]

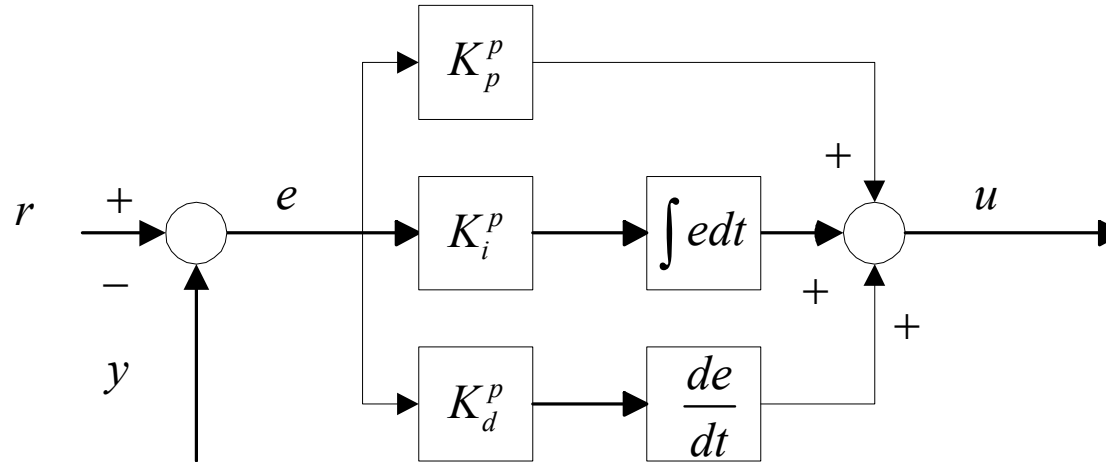
Banda Proporcional



Ganancia Integral – Tiempo Integral – Reset Time – Repeticiones



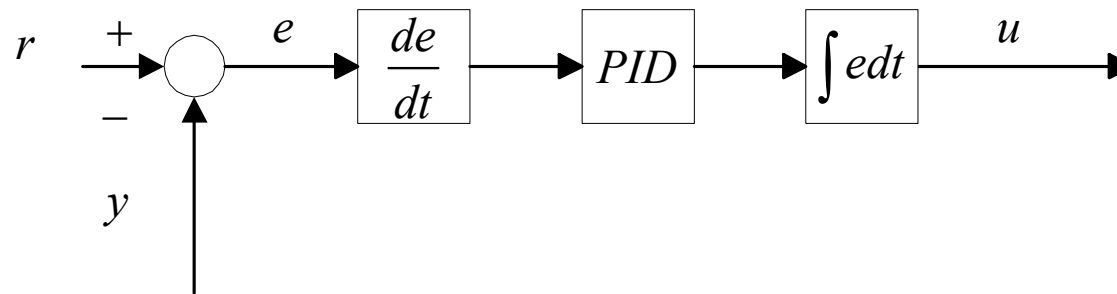
Modelo Paralelo (sin interacción)



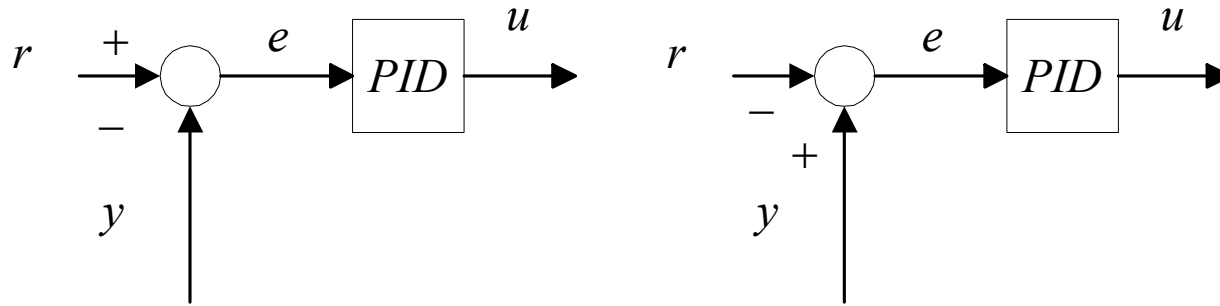
$$u = K_p^p e + K_i^p \int e dt + K_d^p \frac{de}{dt} \quad [1.1]$$

¡Ojo con las unidades!

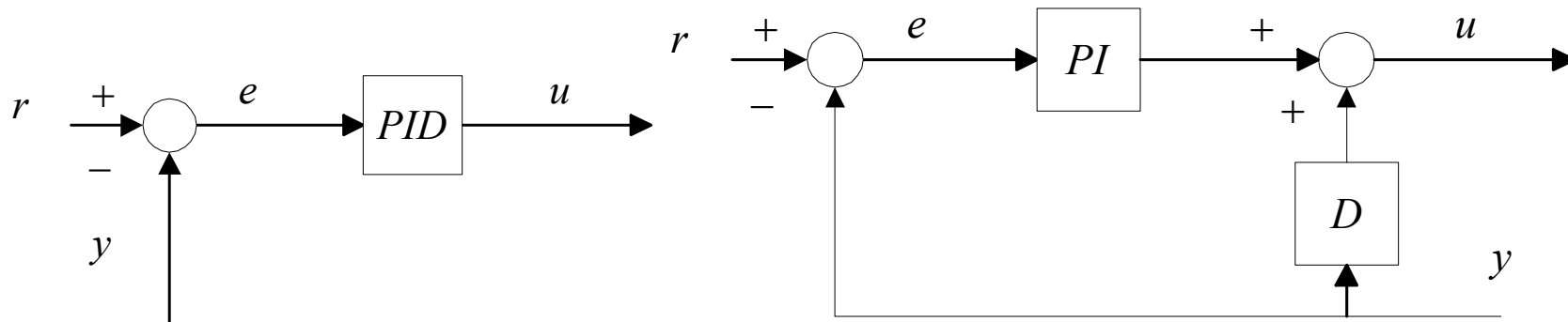
PID con acción velocidad o incremento



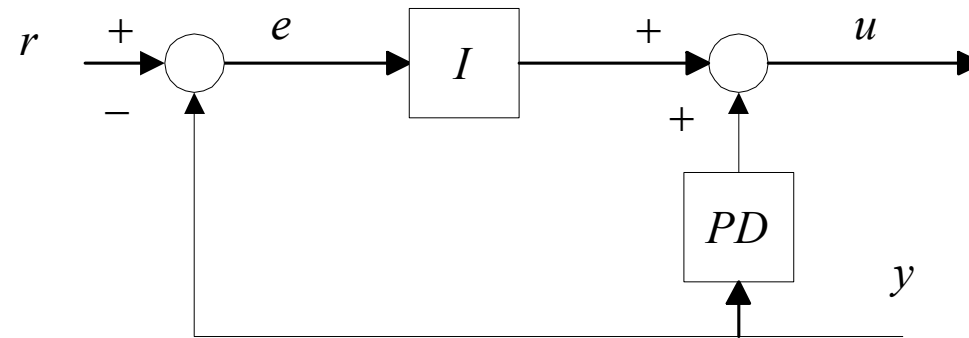
Acción Directa o Inversa



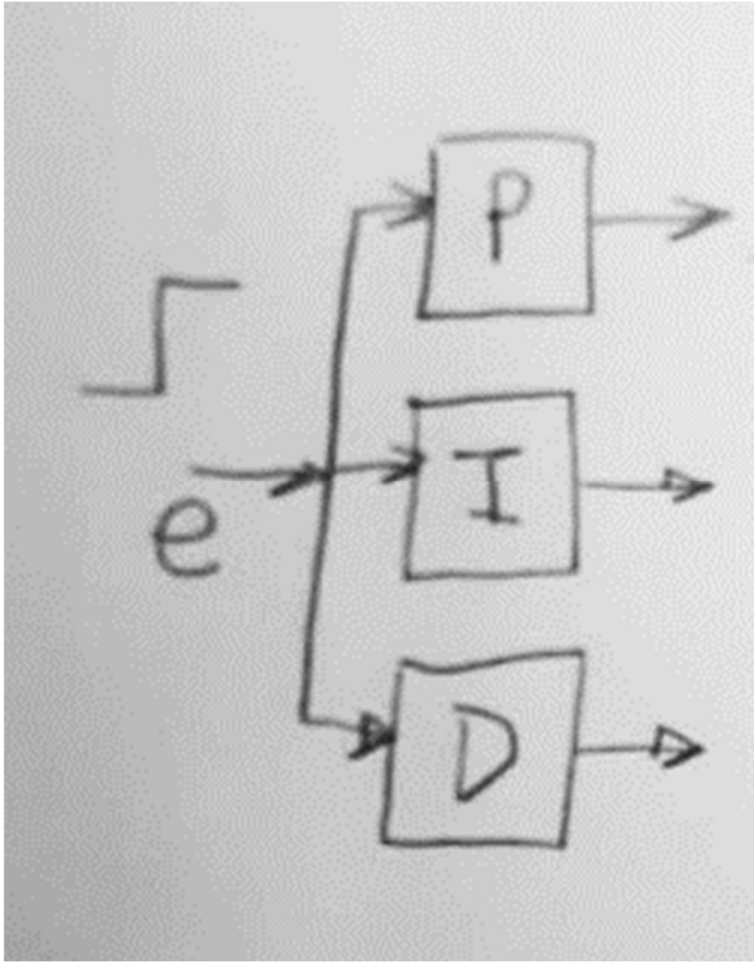
Variantes

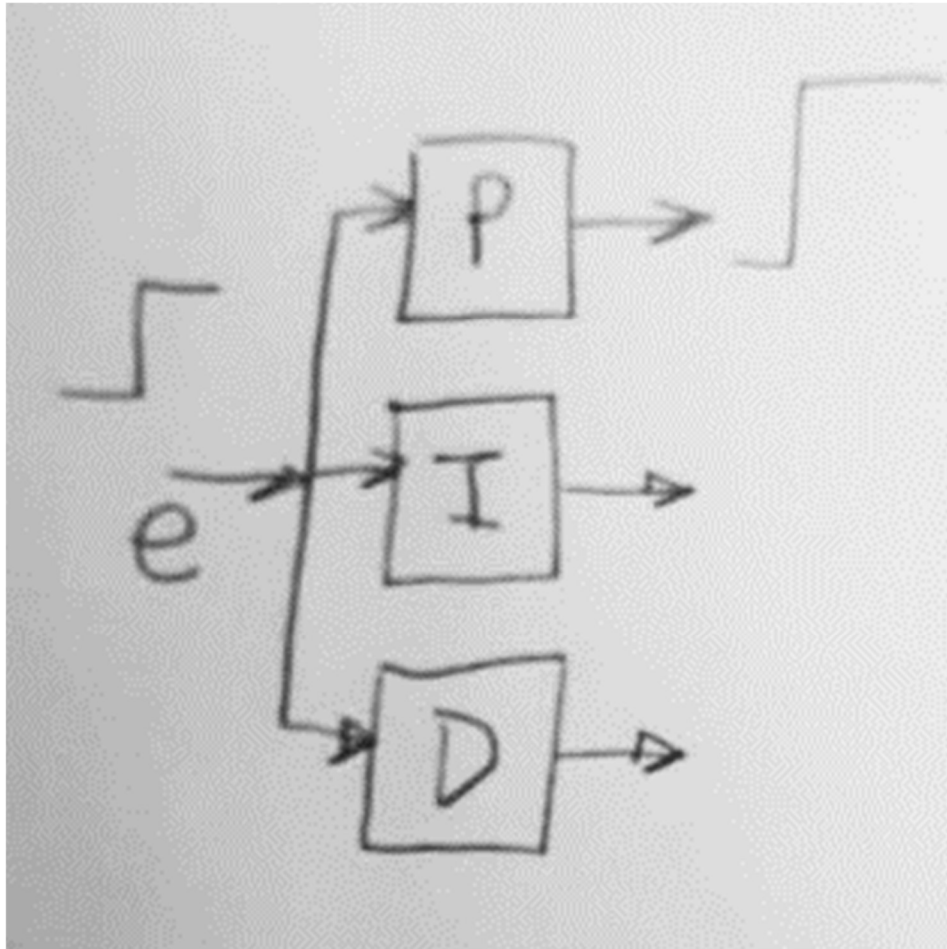


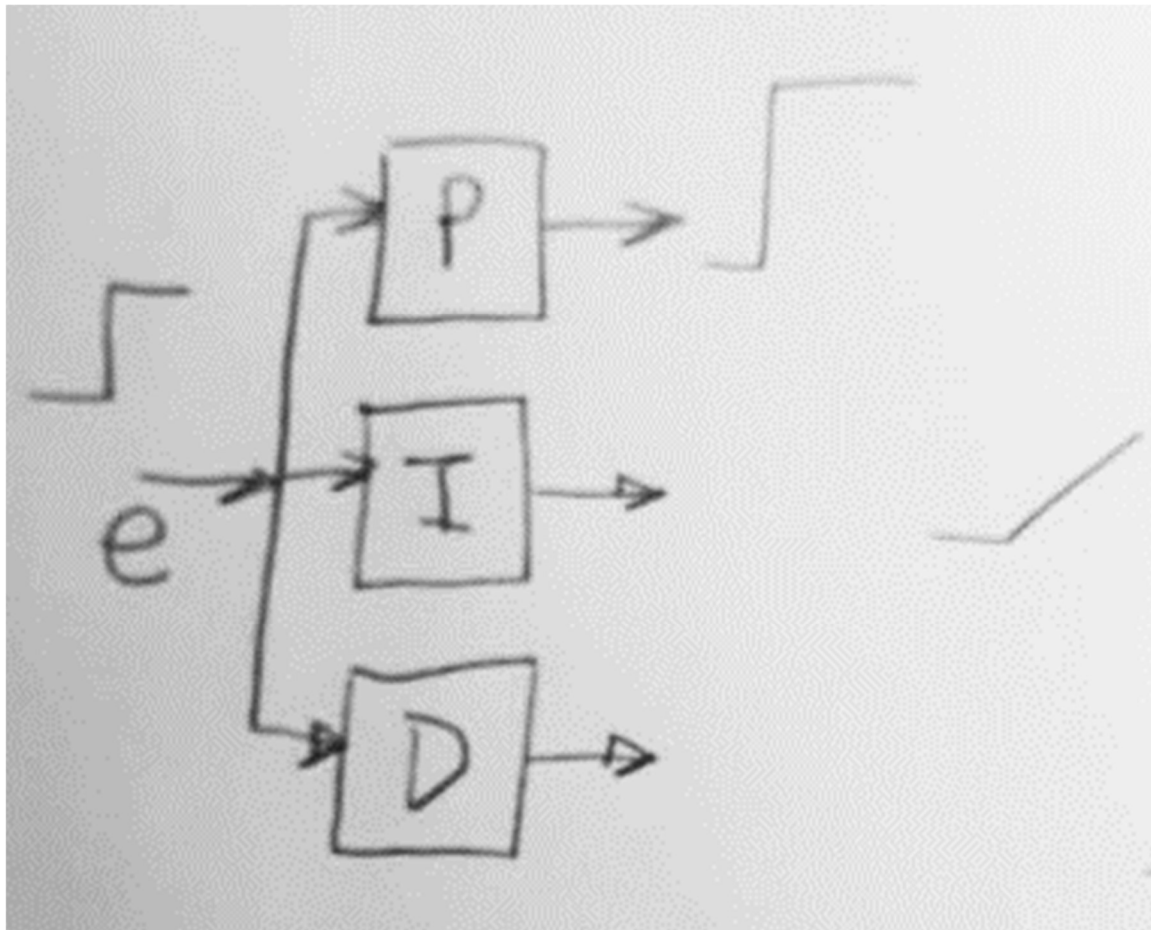
$$D(t) = K_d^p \frac{de(t)}{dt} = K_d^p \frac{d}{dt} [r - y(t)] \quad [1.2]$$

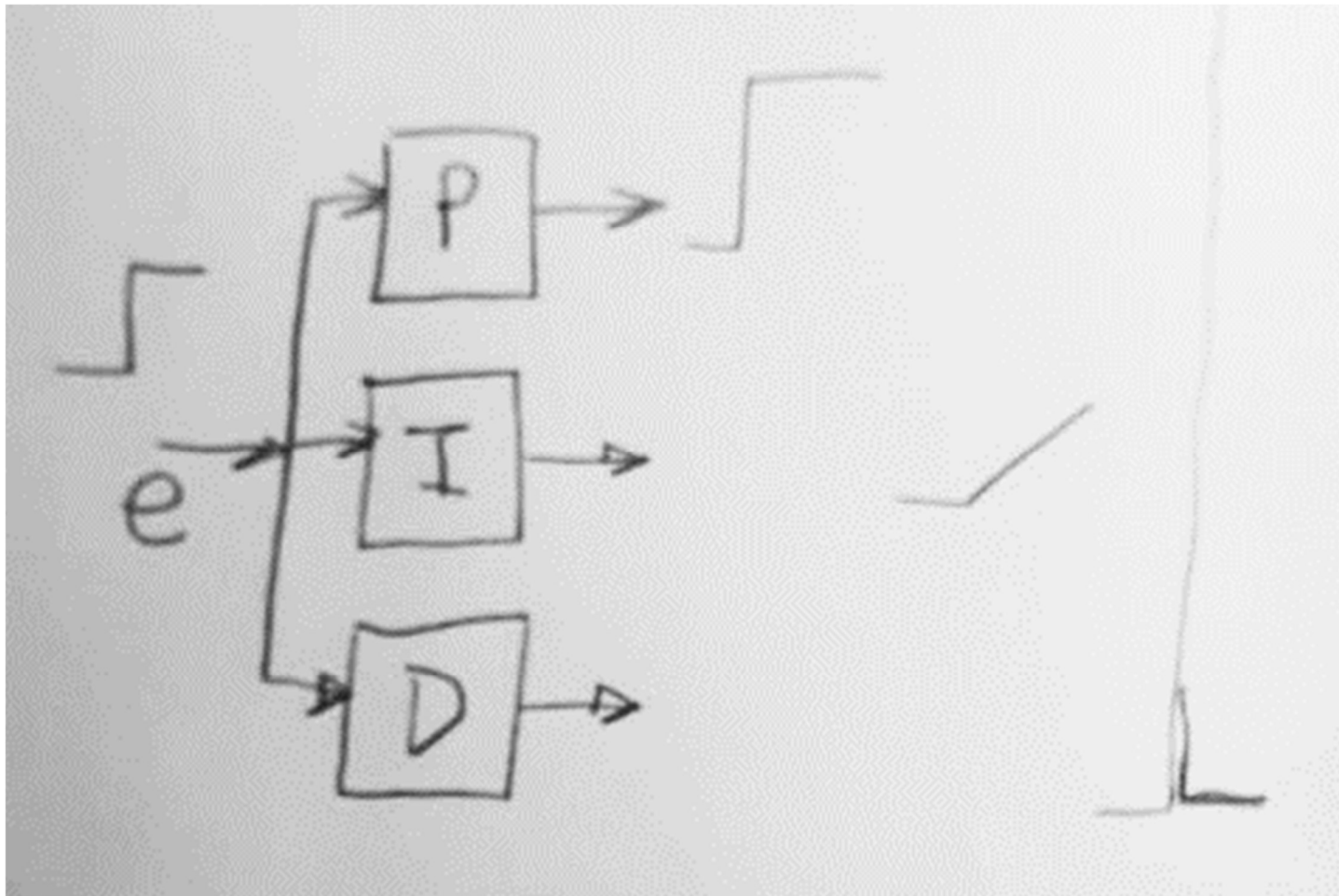


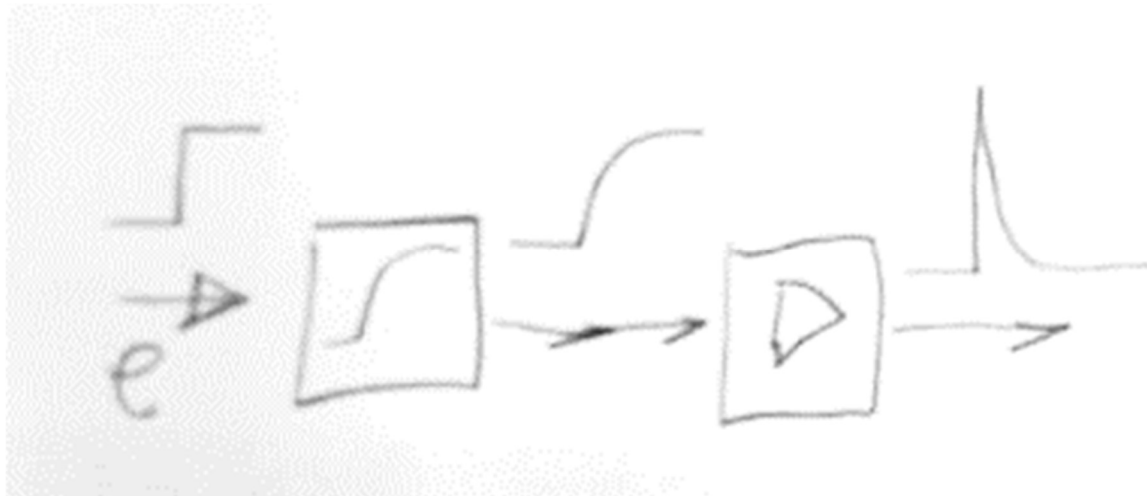
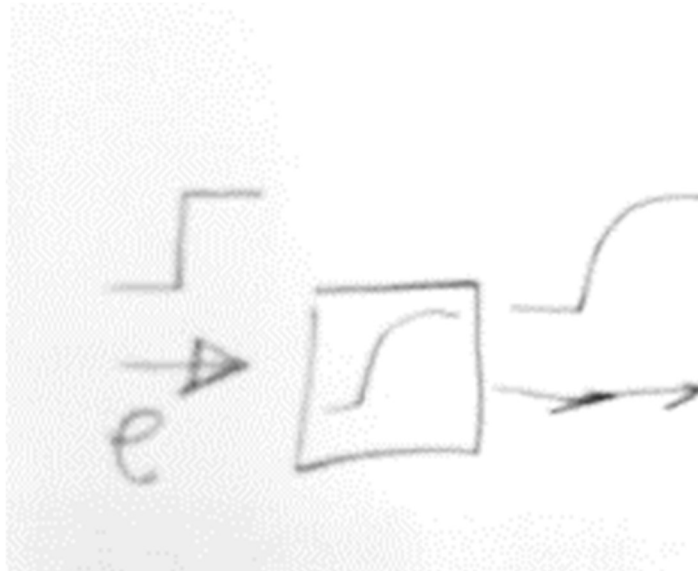
Modificación en la parte Derivativa











$$D(s) = K_p^i K_d^i s E(s)$$

Es una función de transferencia con más ceros que polos

Es irrealizable físicamente

Se filtra el error

$$D(s) = K_p^i K_d^i s E_f(s)$$

siendo

$$E_f(s) = \frac{1}{\gamma s + 1} E(s)$$

Con lo que la parte derivativa resulta

$$D(s) = K_p^i K_d^i \frac{s}{\gamma s + 1} E(s)$$

Función de Transferencia del PID

$$u(t) = K_p^i \left(e(t) + K_i^i \int e(t) dt + K_d^i \frac{de_f(t)}{dt} \right)$$

$$U(s) = K_p^i \left(E(s) + K_i^i \frac{1}{s} E(s) + K_d^i \frac{s}{\gamma s + 1} E(s) \right)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p^i \left(1 + K_i^i \frac{1}{s} + K_d^i \frac{s}{\gamma s + 1} \right) \quad [1.3]$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_p^i \left[K_i^i + s(K_i^i \gamma + 1) + s^2(\gamma + K_d^i) \right]}{s(\gamma s + 1)}$$

Discretización

La mayoría de los controladores son digitales.

$$u(t) = K_p^i \left(e(t) + K_i^i \int e(t) dt + K_d^i \frac{de(t)}{dt} \right)$$

$$u_k = k_p \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^k e_j + \frac{T_d}{T} (e_k - e_{k-1}) \right] \quad (1.4)$$

$$u_{k-1} = k_p \left[e_{k-1} + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^{k-1} e_j + \frac{T_d}{T} (e_{k-1} - e_{k-2}) \right] \quad (1.5)$$

e

$$u_k - u_{k-1} = k_p \left[(1 + k_i + k_d) e_k - (1 + 2k_d) e_{k-1} + k_d e_{k-2} \right] \quad (1.6)$$

ó

$$u_k = u_{k-1} + k_p \left[(1 + k_i + k_d) e_k - (1 + 2k_d) e_{k-1} + k_d e_{k-2} \right] \quad (1.7)$$

Como Función de Transferencia, resulta

$$\frac{u_k}{e_k} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - z^{-1}} \quad (1.8)$$

con

$$\begin{aligned} b_0 &= k_p (1 + k_i + k_d) \\ b_1 &= -k_p (1 + 2k_d) \\ b_2 &= k_p k_d \end{aligned} \quad (1.9)$$

Otra forma de verlo:

$$u_k = P_k + I_k + D_k$$

donde

$$P_k = K_p e_k$$

$$I_k = K_p K_i T \sum_{j=0}^k e_j = I_{k-1} + K_p K_i T e_k$$

y la parte derivativa, la vemos de la siguiente manera:

$$D(s) = K_p^i K_d^i \frac{s}{\gamma s + 1} E(s)$$

$$\gamma s D(s) + D(s) = K_p^i K_d^i s E(s)$$

temporalmente,

$$\gamma \frac{dD(t)}{dt} + D(t) = K_p^i K_d^i \frac{de(t)}{dt}$$

$$\frac{\gamma}{T} (D_k - D_{k-1}) + D_k = \frac{K_p^i K_d^i}{T} (e_k - e_{k-1})$$

$$D_k = \frac{\gamma}{(\gamma + T)} D_{k-1} + \frac{K_p^i K_d^i}{(\gamma + T)} (e_k - e_{k-1})$$

Resumen

$$u_k = P_k + I_k + D_k$$

donde

$$P_k = k_p e_k$$

$$I_k = K_p K_i T \sum_{j=0}^k e_j = I_{k-1} + K_p K_i T e_k$$

$$D_k = \frac{\gamma}{\gamma + T} D_{k-1} + \frac{K_p^i K_d^i}{\gamma + T} e_k - \frac{K_p^i K_d^i}{\gamma + T} e_{k-1}$$

1.3. Acción Proporcional

Acción más intuitiva

Para error cero se tiene actuación cero.

Puede tener error en régimen estacionario

Alta ganancia, bajo sesgo o error

No introduce desplazamientos de fase (eso es bueno - se verá más adelante)

Ejemplo: sea un sistema de primer orden

$$Y(s) = \frac{K}{s\tau + 1} U(s)$$

Si se lo realimenta con un regulador P resulta

$$Y(s) = \frac{\frac{K_p K}{s\tau + 1}}{1 + \frac{K_p K}{1 + s\tau}} R(s) = \frac{\frac{K_p K}{1 + K_p K}}{\frac{\tau}{1 + K_p K} s + 1} R(s) \quad (1.10)$$

La constante de tiempo en lazo abierto es τ y en lazo cerrado es $\frac{\tau}{1 + K_p K}$

Al aumentar K el sistema se hace más rápido.

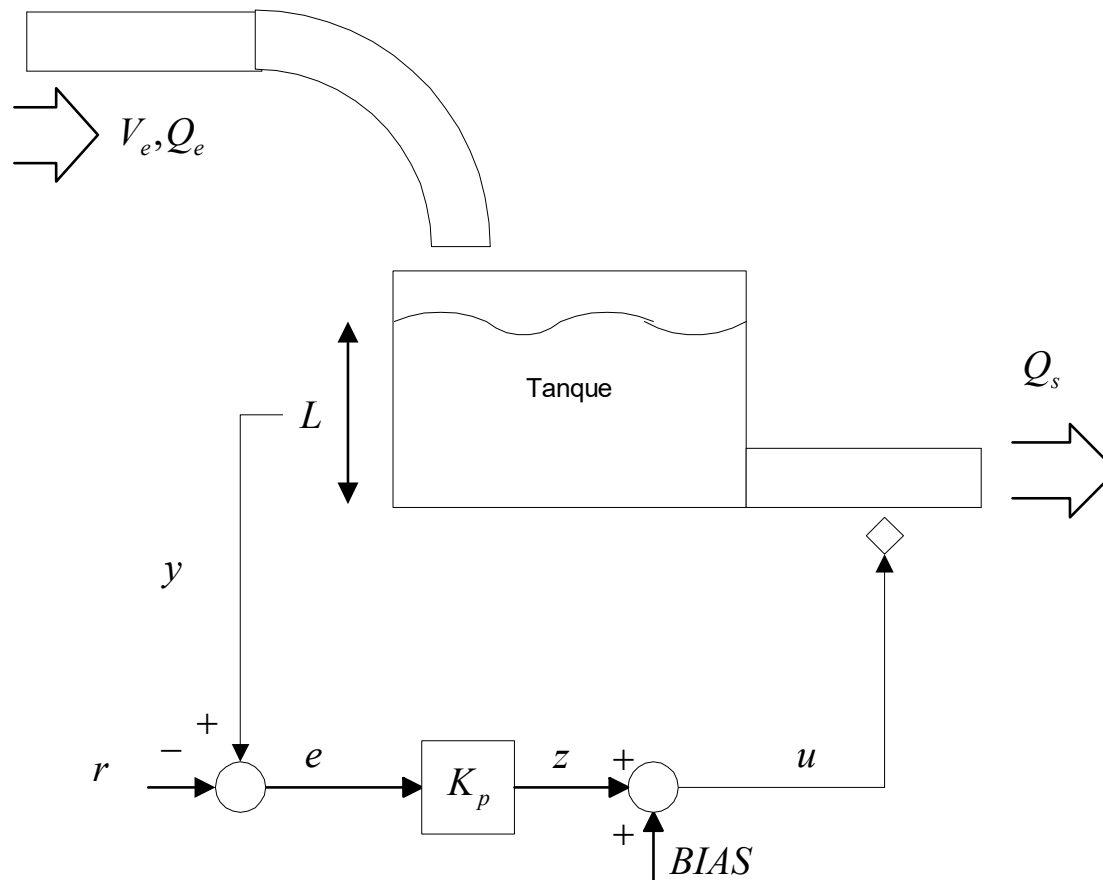
La ganancia en lazo abierto es K y en lazo cerrado $\frac{K_p K}{1 + K_p K}$

A medida que K_p aumenta, la ganancia tiende a uno, objetivo buscado en el control.

Solo con $K_p = \infty$ llegaríamos a ganancia uno

El error permanente es $\varepsilon = r - y = \frac{1}{1 + K_p K}$

Ejemplo:



Caso 1:

$$V_e = 50\% \quad r = 50\% \quad y = 50\% \quad BIAS = 50\%_{[1.11]}$$

entonces

$$e = 0 \quad z = 0 \quad u = BIAS = 50\% \quad V_e = V_s \quad [1.12]$$

$$Q_e = Q_s \quad y = r \quad [1.13]$$

Caso 2:

$$V_e = 60\% \quad [1.14]$$

$$y \uparrow \quad e \uparrow \quad z \uparrow \quad u \uparrow \quad [1.15]$$

se debe lograr que $Q_e = Q_s$ o sea

$$u = V_e = 60\% \quad [1.16]$$

En este caso no se logra $y = r$ porque,

$$u = V_e = 60\%$$

$$z = u - BIAS = 10\% \quad [1.17]$$

$$e = \frac{z}{K_p} = \frac{10}{K_p} \neq 0$$

$$y = e + r = \frac{10\%}{K_p} + 50\% \quad [1.18]$$

Para

$$K_p = 1 \quad y = 60\% \quad d = 10\% \quad [1.19]$$

$$K_p = 10 \quad y = 51\% \quad d = 1\% \quad [1.20]$$

El desplazamiento es proporcional a $\frac{1}{K_p + 1}$

El *BIAS* se ajusta para compensar el desplazamiento promedio.

Se hace $BIAS = \text{actuación promedio}$

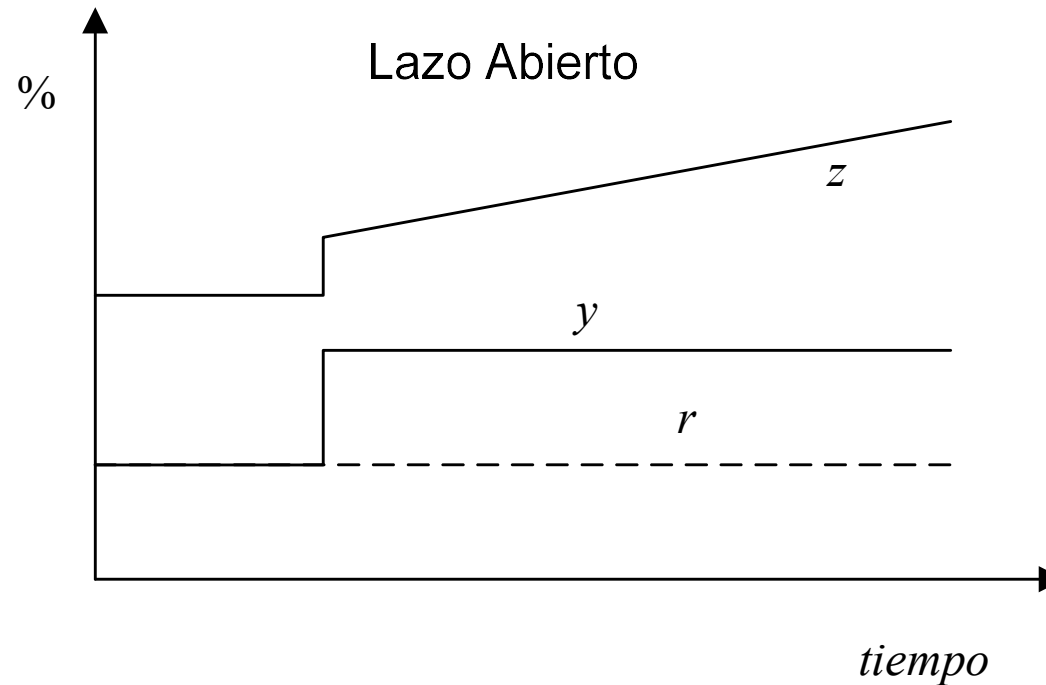
En muchos casos se fija $BIAS = 50\%$

BIAS se puede usar para rechazar una perturbación promedio

Notar que la acción de control es proporcional y negativa con respecto al error

1.4. Acción Proporcional + Integral

Recupera el desplazamiento



La acción integral aumenta el tiempo de respuesta del sistema

Lo *inestabiliza*

Introduce un *retardo en la fase* (es malo)

Ejemplo: sea un sistema de primer orden

$$Y(s) = \frac{K}{\tau s + 1} U(s)$$

Si se lo realimenta con un regulador PI de la forma

$$U(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) E(s) \text{ resulta}$$

$$Y(s) = \frac{K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) \frac{K}{1 + \tau s}}{1 + K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) \frac{K}{1 + \tau s}} R(s) = \frac{s K_p K + K_p K K_i}{\tau s^2 + s(1 + K_p K) + K_p K K_i} R(s)$$

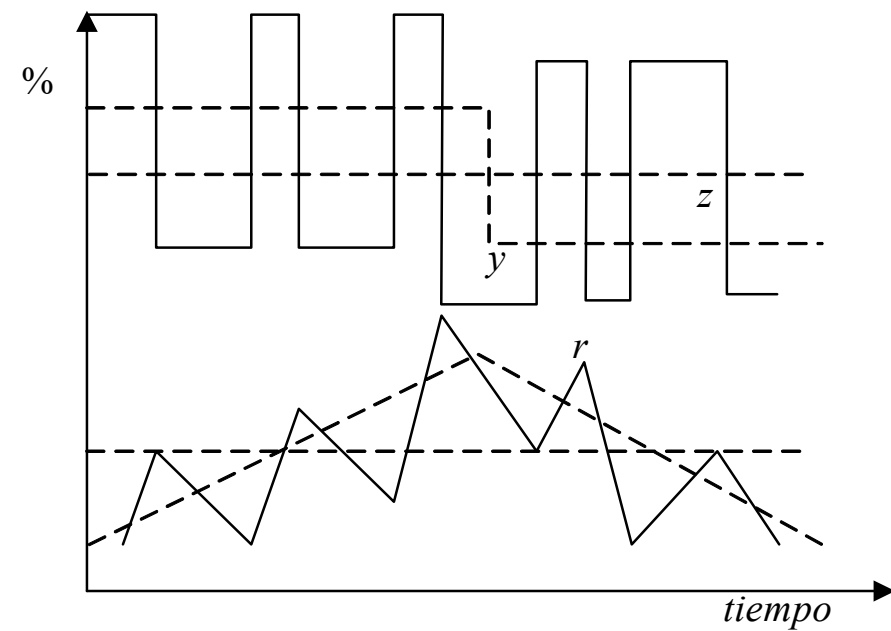
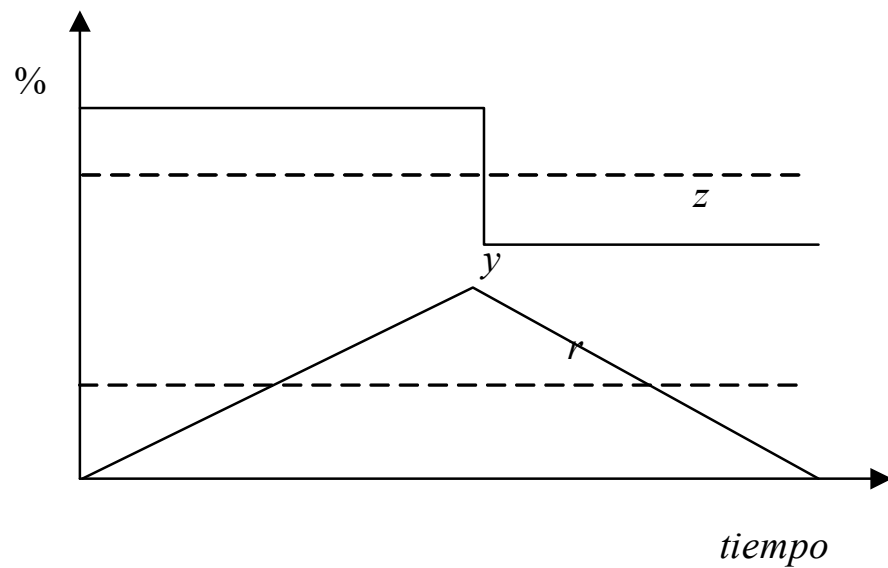
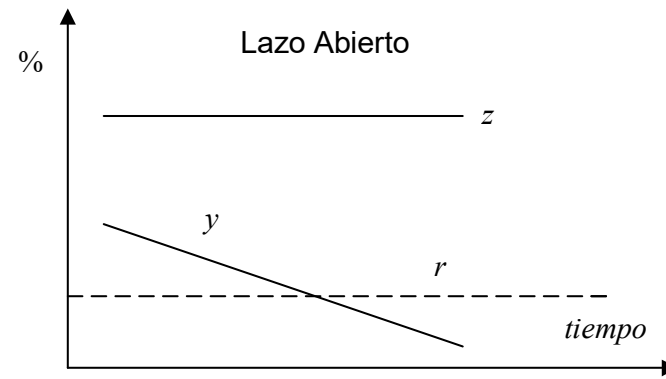
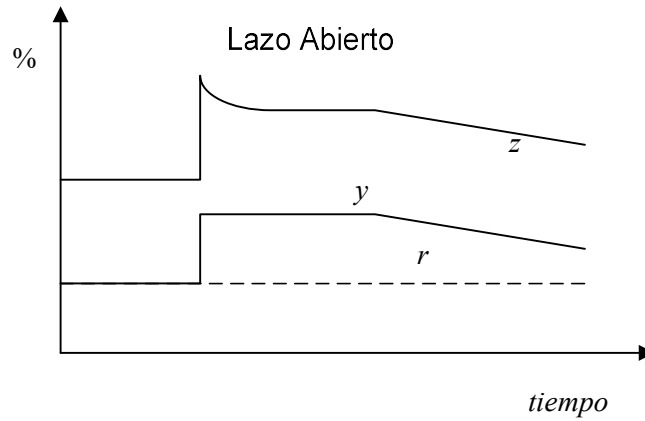
Error estacionario **nulo**

Aumenta el **orden** del sistema en lazo cerrado.

El cero del PI está en $c_{pi} = -K_i$

Para K_i grande, el cero tiene efecto a altas frecuencias

1.5. Acción Proporcional + Derivativa



Aumenta la velocidad de respuesta del sistema

No corrige desplazamientos permanentes

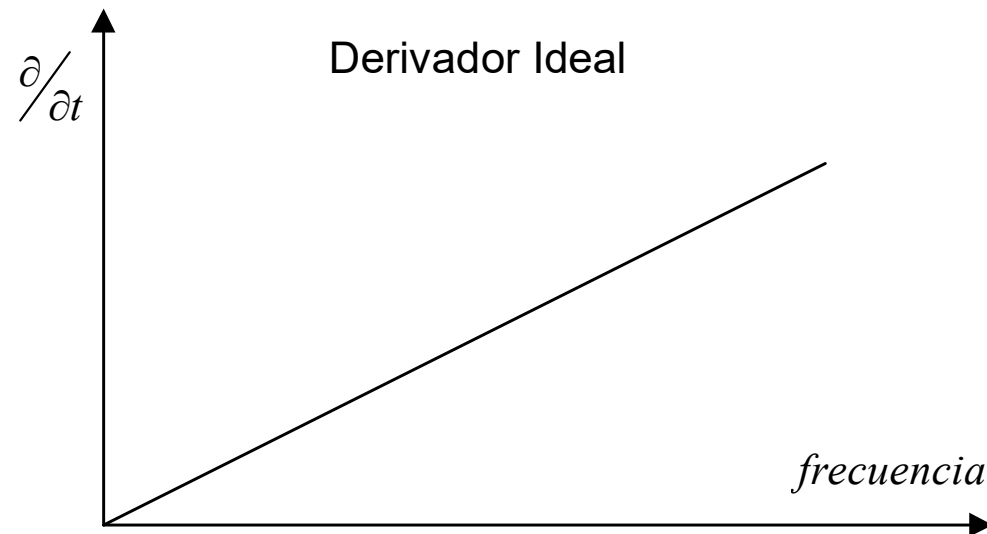
Introduce *avance de fase* (bueno). Puede corregir el retardo del I

Es anticipativo

Altas acciones de control. Bueno para sensores lentos

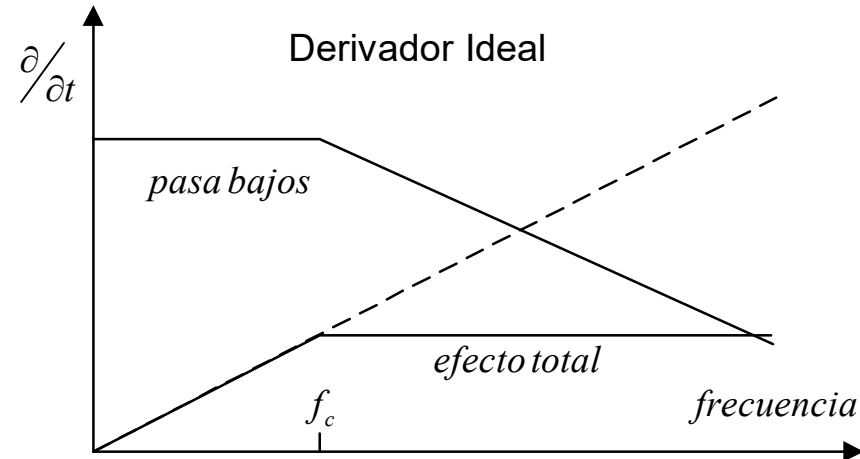
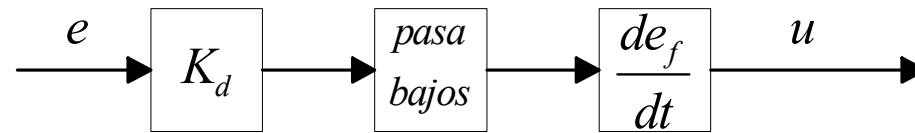
Alta ganancia a altas frecuencias. Amplifica ruido

Malo para plantas de *no mínima fase* (péndulo invertido)



Solo se necesita la acción derivativa hasta cierta frecuencia

Se utiliza un pasa bajos para anular la acción a altas frecuencias



$$f_c = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\gamma} [\text{Hz}] \quad [1.21]$$

en muchos controladores comerciales (SPEC-200, Bailey FC-156) existe este ajuste

$$\gamma = 0,1 \cdots 0,2 K_d \quad [1.22]$$

Ejemplo: sea un sistema de primer orden

$$Y(s) = \frac{K}{\tau s + 1} U(s)$$

Si se lo realimenta con un regulador PD de la forma

$$U(s) = K_p \left(1 + K_d \frac{s}{1 + T_d s} \right) E(s) \text{ resulta}$$

$$Y(s) = \frac{K_p \left(1 + K_d \frac{s}{1 + T_d s} \right) \frac{K}{1 + \tau s}}{1 + K_p \left(1 + K_d \frac{s}{1 + T_d s} \right) \frac{K}{1 + \tau s}} R(s) = \frac{K_p K + K_p K (T_d + K_d) s}{1 + K_p K + (K_p K (T_d + K_d) + T_d + \tau) s + T_d \tau s^2} R(s)$$

Si T_d es pequeño,

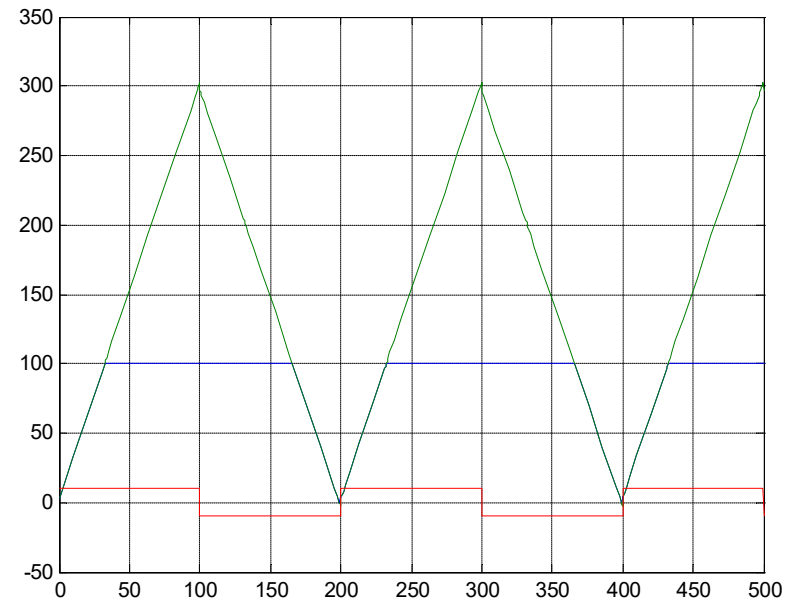
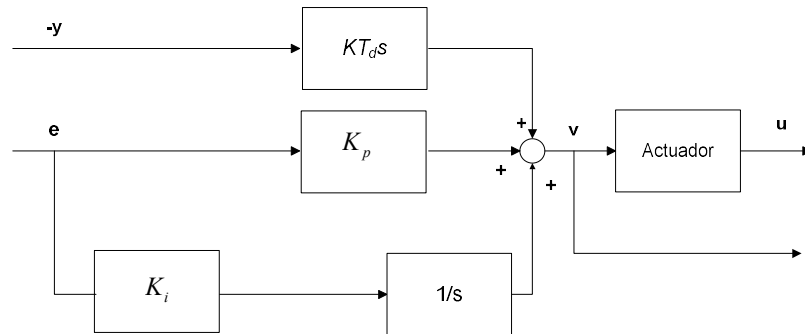
$$Y(s) = \frac{K_p(1+K_d s) \frac{K}{1+\tau s}}{1+K_p(1+K_d s) \frac{K}{1+\tau s}} R(s) = \frac{K_p K + K_p K K_d s}{1+K_p K + (K_p K K_d + \tau)s} R(s) = \frac{\frac{K_p K + K_p K K_d s}{1+K_p K}}{1 + \frac{K_p K K_d + \tau}{1+K_p K} s} R(s)$$

$$Y(s) = \frac{K_p K}{1+K_p K} \frac{K_d s + 1}{\frac{K_p K K_d + \tau}{1+K_p K} s + 1} R(s)$$

Mantiene el orden, agregando un cero (puede ser más rápido)

1.6. Efecto Antireset Windup up

(el *malo de la película* es la Integral)

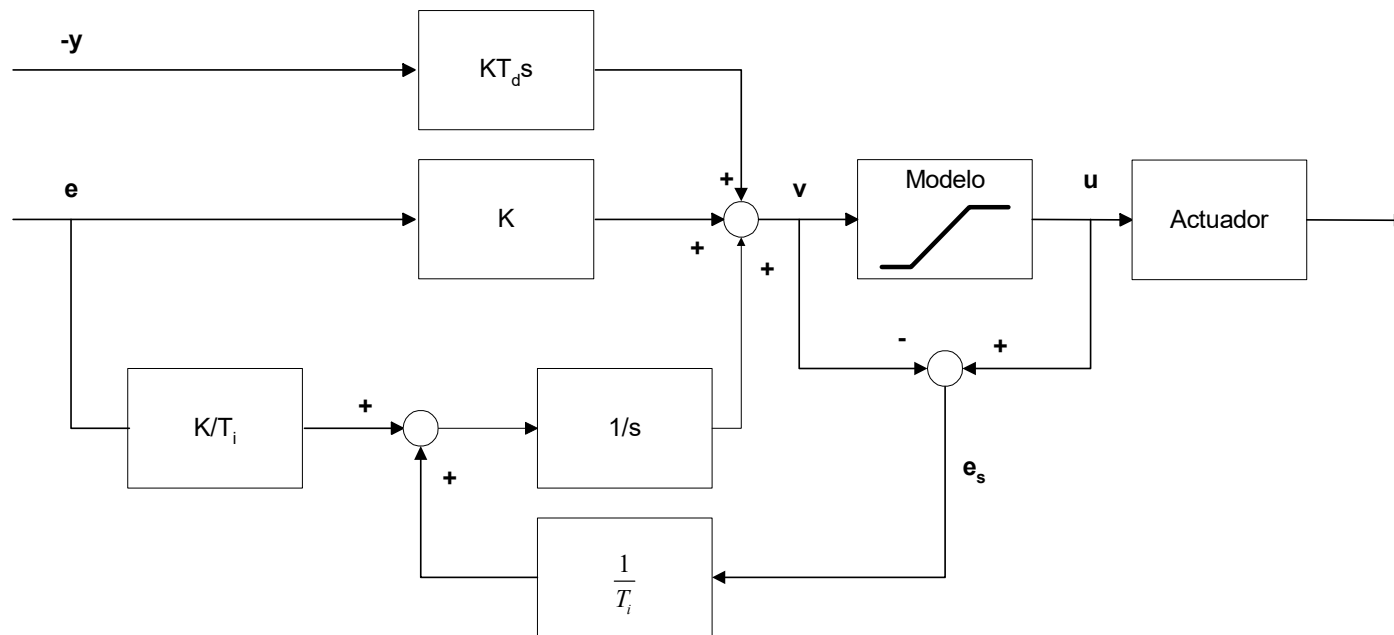
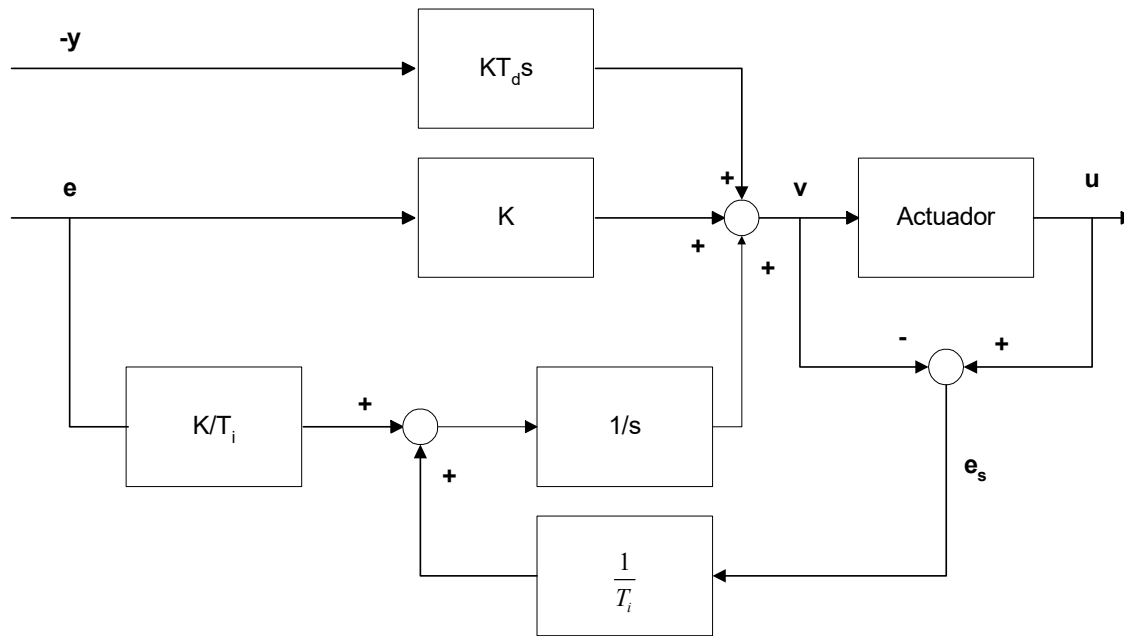


e: curva roja

v: curva verde

u: curva azul

Se produce un retardo no deseado en la acción de control (de aproximadamente 70 segundos)



$$V(s) = \left(K_p + \frac{K_p}{T_i s} \right) E(s) + \frac{1}{T_i s} (L - V(s))$$

$$V(s) = \left(\frac{T_i K_p s + K_p}{T_i s} \right) E(s) + \frac{L - V(s)}{T_i s}$$

$$T_i s V(s) = (T_i K_p s + K_p) E(s) + L - V(s)$$

$$(T_i s + 1) V(s) = (T_i K_p s + K_p) E(s) + L$$

$$V(s) = \frac{T_i K_p s + K_p}{T_i s + 1} E(s) + \frac{1}{T_i s + 1} L$$

Para otro valor de “ganancia antiwindup”

$$V(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) E(s) + \frac{1}{T_{aw} s} (L - V(s))$$

$$\frac{T_{aw} s + 1}{T_{aw} s} V(s) = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s} E(s) + \frac{1}{T_{aw} s} L$$

$$V(s) = K_p \frac{T_{aw}}{T_i} \frac{T_i s + 1}{T_{aw} s + 1} E(s) + \frac{1}{T_{aw} s + 1} L$$

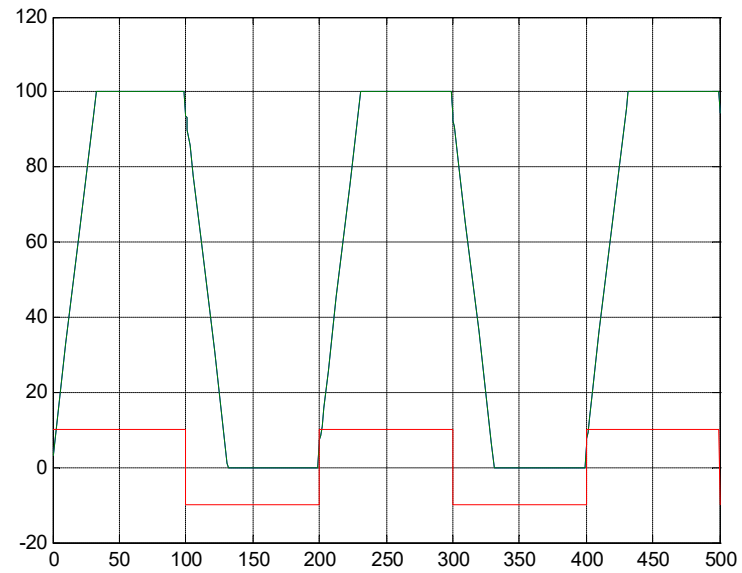
Si el error se mantiene,

$$v(t \rightarrow \infty) = K_p \frac{T_{aw}}{T_i} e(t \rightarrow \infty) + L$$

Con anti windup se obtiene

e: curva roja

v y u: curva verde



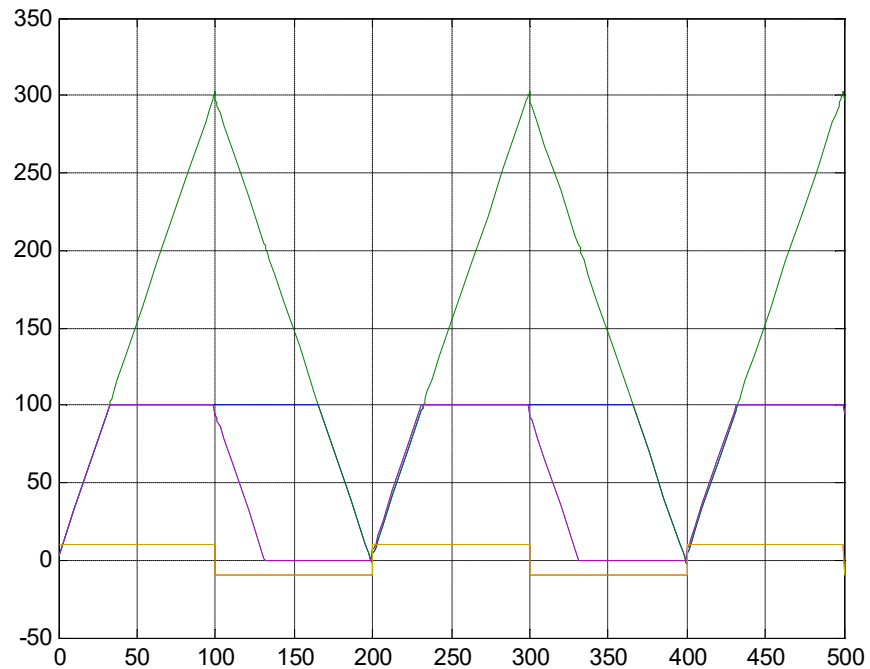
Comparación

e: curva amarilla

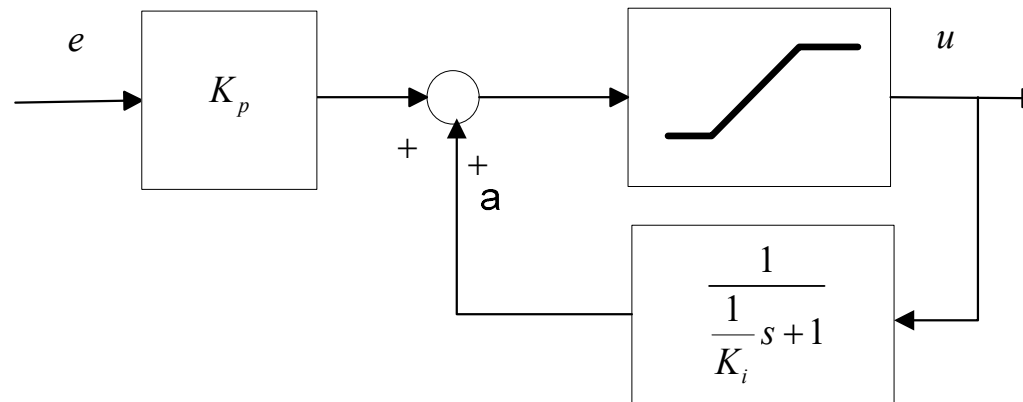
v sin antiwindup: curva verde

u sin antiwindup: curva azul

u y v con antiwindup: curva violeta



Otra forma de implementarlo

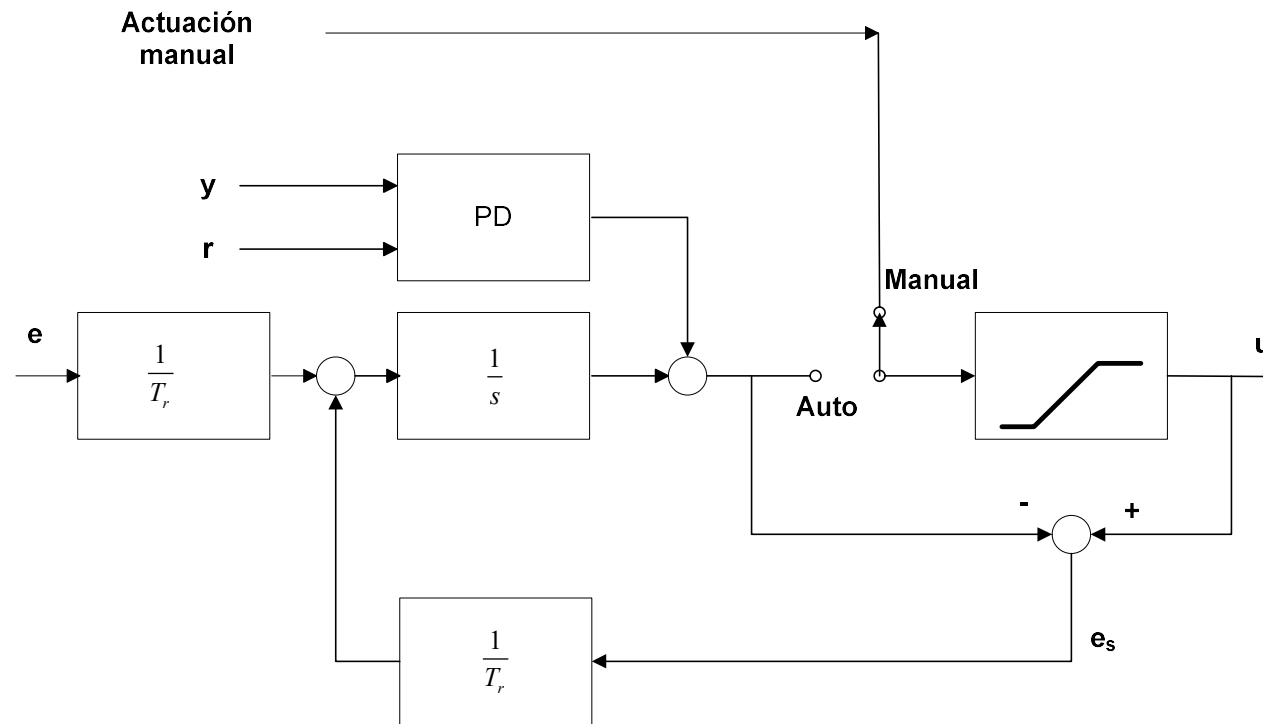


Cuando no hay saturación

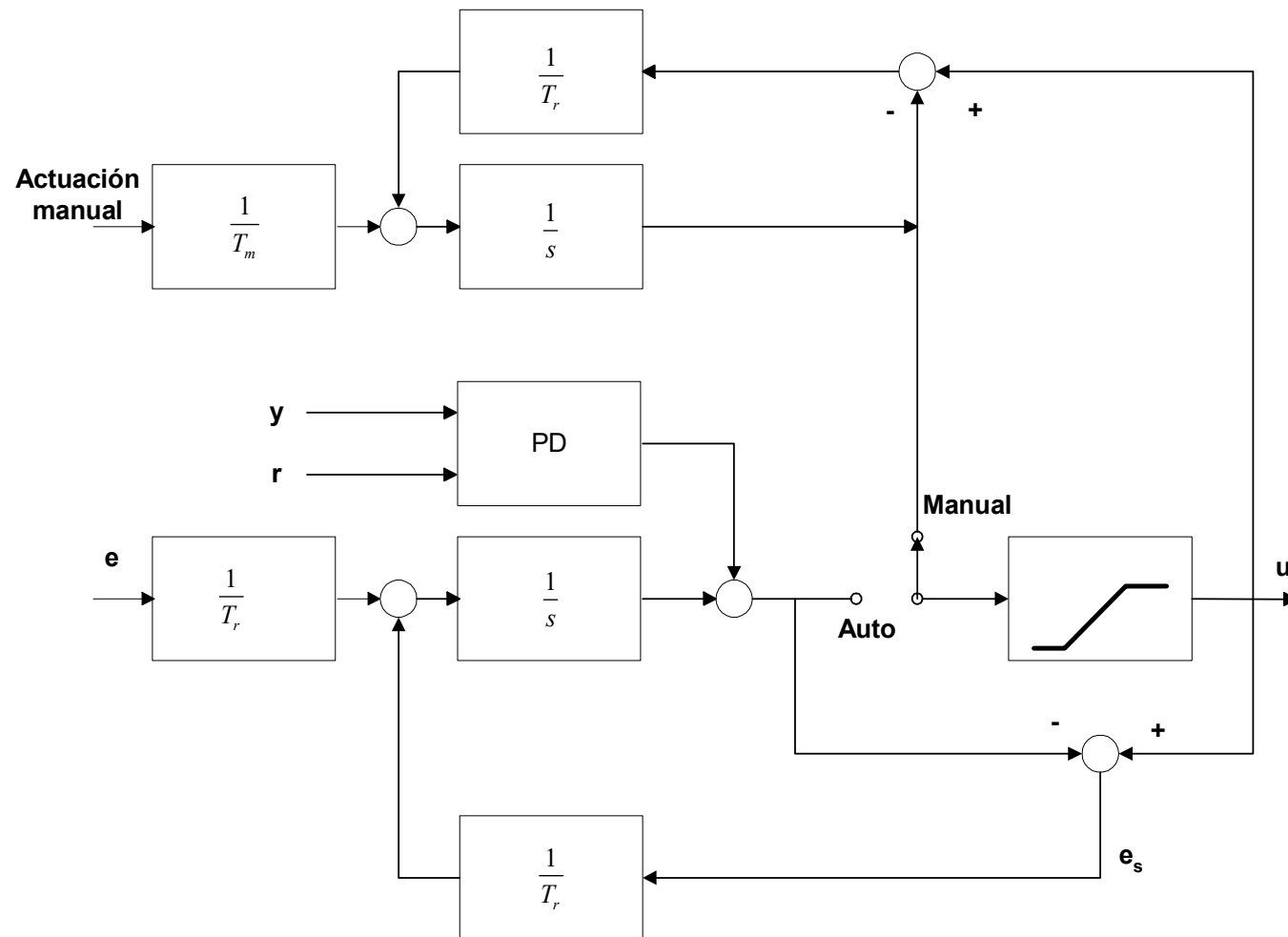
$$U(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) E(s)$$

La señal a , se puede interpretar como un BIAS *automático*.

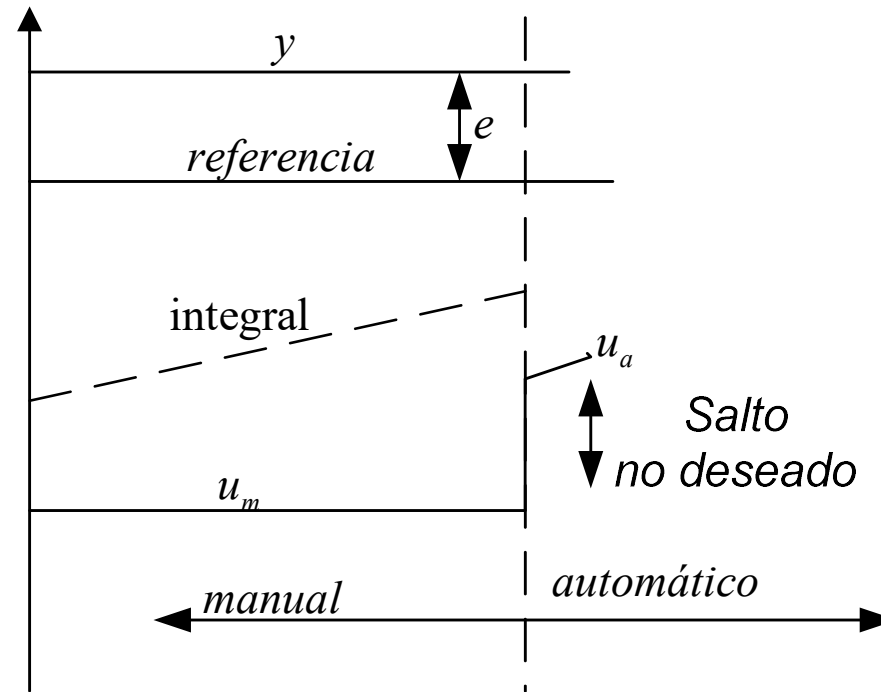
1.7. Efecto Bumpless



Acción manual en modo *jogg*



Otra forma de implementarlo



Sea un PI

$$C_{PI} = K_p + \frac{K_i}{s}$$

en forma digital,

$$\begin{cases} I_{k+1} = I_k + TK_i e_k \\ u_{ak} = K_p e_k + I_k \end{cases}$$

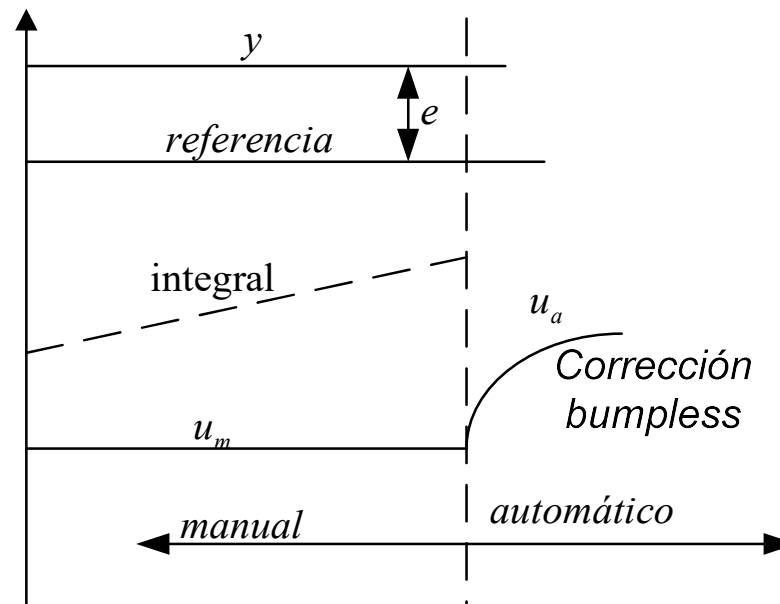
Al pasar de manual a automático, la Integral estará en cualquier valor.

Es deseable que la acción de control en el instante de conmutación mantenga el valor que tenía en manual.

$$u_{a\ m/a} = u_{man}$$

esto se logra haciendo

$$I_{m/a} = u_{man} - K_p e_{m/a}$$



1.8. Referencias

1. G.C. Goodwin, S.F. Graebe, and M.E. Salgado. *Control System Design*. Prentice Hall, 2001.
2. K. Astrom, B. Wittenmark. *Computer Controlled Systems*. Prentice Hall, 1997.
- 3.
4. Stephanopoulos, G: *Chemical Process Control*. Prentice-Hall – 1984. Cap. 14 a 18
5. Seborg, D., T. Edgar, y D. Mellichamp. *Process Dynamics and Control*. Wiley, 2004. Cap 12
6. Sánchez Peña, Ricardo S. *Introducción a la Teoría de Control Robusto*. Buenos Aires: AADECA, 1992.